

Lecția 1 – Python

Trainer: Hrișcă Miruna

Aplicații folosite + alternative ▾

01

PyCharm

[Link - windows](#)

[Link - Apple](#)

02

One Compiler

[Link](#)

03

VS Code

[Link](#)

04

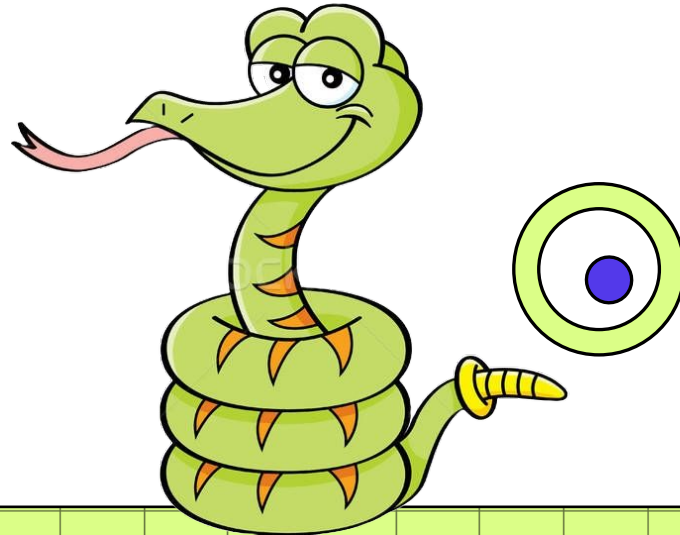
Online GDB

[Link](#)

De ce Python3 ?

- ❖ Limbajul Python este interpretat, adică se execută codul linie cu linie
- ❖ folosit la scară largă în prezent
- ❖ foarte popular
- ❖ simplu de învățat și de utilizat
- ❖ gratuit, open-source

Curiozitate: De unde vine numele? (Indiciu în poză:)



Caracteristici ale limbajului de programare

Setul de caractere folosit pentru construirea cuvintelor:

- ❖ literele mari și mici ale alfabetului: a...z și A...Z
- ❖ cifrele sistemului de numerație zecimal: 0...9
- ❖ caractere speciale: **spațiu**, +, -, *, /, %, =, #, ", ,, ;

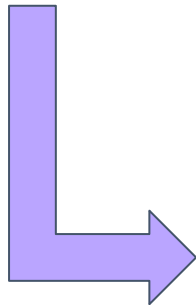
Caracteristici ale limbajului de programare

!!! Limbajul Python face diferența între literele mari și mici !!!

main.py



```
1 a=10
2 A=5
3 print ("Diferenta între a si A:", a, A)
```



STDIN

Input for the program (Optional)

Output:

Diferenta între a si A: 10 5

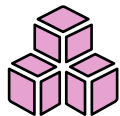
Caracteristici ale limbajului de programare

Ordinea operațiilor în Python:

1. paranteza rotundă (nu putem folosi paranteze drepte sau acolade în operații aritmetice);
2. ridicarea la putere;
3. Înmulțirea, împărțirea, modulo de la stânga la dreapta;
4. adunarea și scăderea de la stânga la dreapta.

În Python, ordinea operațiilor urmează regulile de prioritate a operatorilor matematici și logici, similar cu algebră.

Elementele de bază ale unui program Python



Elemente lexicale

- ❖ Identificatori
- ❖ Cuvinte cheie
- ❖ Separatori
- ❖ Comentarii
- ❖ Literale (constante)



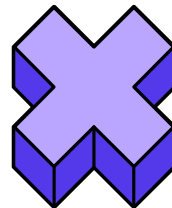
Elemente privind datele = obiecte

- ❖ O identitate - adresa lui în memorie
- ❖ Un tip de dată - determină operațiile posibile și valorile pe care le poate lua obiectul
- ❖ O valoare efectivă

Identificatori



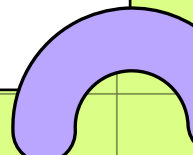
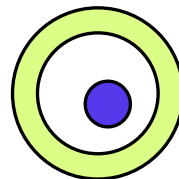
- ❖ nume de obiecte folosite în program (variabile de memorie, funcții etc.);
- ❖ succesiune de litere, cifre sau caracterul de subliniere (`_`), din care prima obligatoriu nu trebuie să fie cifră.



Exemple: `a1`, `A1`, `delta`, `nr_prim`



Recomandare: de evitat să se înceapă numele unei variabile de memorie cu `_`, deoarece în funcțiile standard se folosesc frecvent identificatori care încep cu acest caracter.



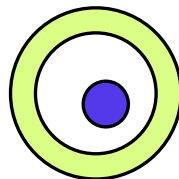
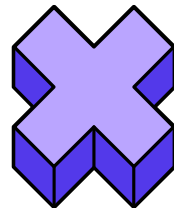
Cuvinte cheie



- ❖ Termeni rezervați care nu pot fi utilizați ca identificatori
- ❖ Sunt utilizate pentru a defini sintaxa și structura limbajului Python
- ❖ Cu excepția lui **True**, **False** și **None**, cuvintele cheie trebuie precizate cu litere mici (sunt case-sensitive).



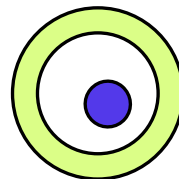
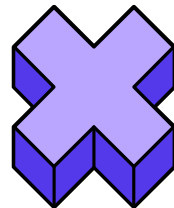
Exemple: print, max, min, len, and, as, del, or, pass, try, etc.



Separatorii



- ❖ Se folosesc pentru a delimita unitățile lexice (șir de caractere care are o semnificație lingvistică)
 - **spațiul** pentru a separa cuvintele;
 - caracterul **sep=' '** → aplicarea spațiului sau a unui caracter între toate elementele unei liste;
 - caracterul **end=' '** → aplicarea spațiului sau a unui caracter la sfârșitul elementelor unei liste;
 - **,** pentru a separa elementele unei liste;
 - apăsarea tastei **ENTER** pentru a separa linii de comanda.



Exemplu de program pentru evidențierea spațiilor

main.py

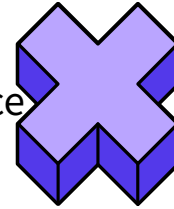
+

```
1 print ('A B C D')
2 print ('Programarea', 'calculatoarelor')
3 print ('C', 'O', 'D', 'E', sep='_')
4 print ('P', 'R', 'O', 'G', 'R', 'A', 'M', end='_')
5 print ()
6 print ('P', 'R', 'O', 'G', 'R', 'A', 'M', sep='')
```

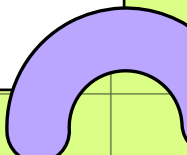
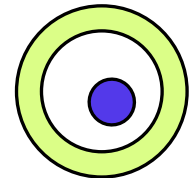
Output:

```
A B C D
Programarea calculatoarelor
C_O_D_E
P R O G R A M_
P R O G R A M
```

Comentariile



- ❖ Texte explicative folosite în program pentru a-l face mai ușor de înțeles.
- ❖ dacă ocupă mai multe rânduri: ocupă mai multe rânduri: `""" """` sau `“ ”`
- ❖ dacă se scrie pe un singur rând, comentariul este precedat de `#`
 - **Exemple:** `""" Programarea Calculatoarelor """` sau `#Programarea calculatoarelor`

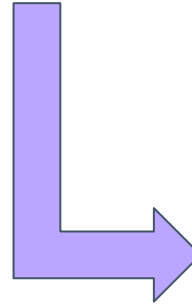


Exemplu de program pentru evidențierea comentariilor

main.py



```
1  #Acesta este un comentariu pe un singur rand
2  """Acesta este un comentariu
3  pe mai multe randuri"""
4  a=2
5  b=10
6  print (a)
7  print (b)
8  '''Se pot scrie mai multe comentarii
9  pe mai multe randuri'''
```



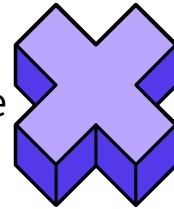
Output:

2
10

Constante

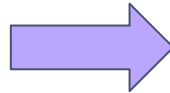


- ❖ O constantă este un tip de variabilă a cărei valoare nu poate fi modificată.



Crearea variabilelor constante:

```
main.py  constante.py  +
1  PI=3.14
2  acceleratie_gravitationala=9.81
```

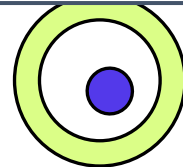
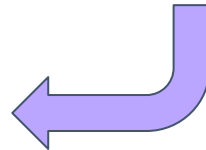


Importarea variabilelor constante:

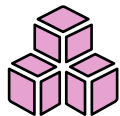
```
main.py  constante.py  +
1  import constante
2  print (constante.PI)
3  print (constante.acceleratie_gravitationala)
```

Output:

```
3.14
9.81
```



Structura programului



Blocul

- ❖ linii de text scrise în limbajul de programare;
- ❖ pe o linie de text pot fi scrise una sau mai multe instrucțiuni.



Funcția

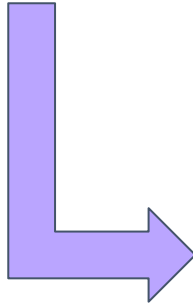
- ❖ are un nume și rezolvă o anumită sarcină;
- ❖ este un bloc de cod reutilizabil, bine organizat, care este folosit pentru a realiza un singur task.

Exemplu de program folosind funcția `print()`

main.py



```
1 print('Suntem la cursul de programare.')  
2 print('Invatam limbajul de programare Python.')
```



Output:

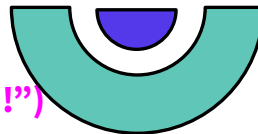
Suntem la cursul de programare.
Invatam limbajul de programare Python.

Exerciții



Exercițiul 1

Introduceți comanda `print("Primul meu curs de Python!")` și apăsați apoi butonul Run.



Exercițiul 2

Introduceți comanda `print("4+3*5-10")` și `print(4+3*5-10)` și apăsați apoi butonul Run. Care este diferența între cele două comenzi?



Exercițiul 3

Afișați rezultatul expresiei matematice: $1255 - (120 - 5 \cdot 5) / 2$.



Exercițiul 4

Folosiți instrucțiunea print pentru a afișa fiecare cifră impară pe câte un rând.





Exercițiul 5

Programul de mai jos conține o serie de erori. Cum îl corectați?

main.py



```
1 #acesta este un program care contine erori
2 print("Bine ai venit!")
3 print("0 operatie aritmetica:")
4 print(7*3 - 5/2)
5 print ("Sfarsit")
```

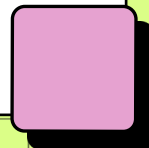
!!! Comentariile se pot introduce oriunde în program, încep cu caracterul diez ("##") și continuă până la sfârșitul liniei, precum ați văzut mai sus. !!!



Exercițiul 6

Afișați triunghiul dreptunghic din dreapta, folosind numai caracterul *.

```
*
**
***
****
```



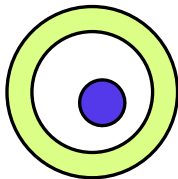
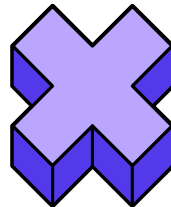


Răspunsuri Exerciții



Răspuns **Exercițiul 4**: `print(1);print(3);print(5);print(7);print(9)`

Răspuns **Exercițiul 6**: `print('\n','*','\n','**','\n','***','\n','****')`

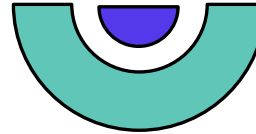


Aplicații extra



Aplicația 1

Afișează pe 3 linii separate câte o calitate pe care o ai.



Aplicația 2

Afișați dreptunghiul din dreapta, folosind numai caracterul +.

```
++++  
++++  
++++  
++++
```



Aplicația 3

Afișați pe prima o linie numele și prenumele vostru, pe a doua linie vârsta, iar pe a treia linie culoarea preferată.

Exemplu:

```
1 print(" / \ ")  
2 print(" | |")  
3 print("/      \ ")  
4 print("|        |")  
5 print("/      \ ")  
6 print("|HHHHH|")  
7 print("|HHHHH|")  
8 print(" !!!!!")
```



Aplicația 4

Construiește o rachetă. Poate conține litere, cifre, simboluri.